

数值计算方法

线性方程组-平方根法

信息管理与工程学院
冯银波

Cholesky分解定理

设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵, 对于线性方程组 $Ax = b$, 可用平方根法求解。

定理: 若 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 对称正定, 则存在一个对角元均为正数的下三角矩阵 $L \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 使得 $A = LL^T$.

该分解称为Cholesky分解, 其中 L 称为 A 的Cholesky因子。

证明: 由于 A 正定, 可对 A 进行三角分解, 得到 $A = \tilde{L}U$.

令 $D = \text{diag}(u_{11}, \dots, u_{nn})$, $\tilde{U} = D^{-1}U$, 则有

u_{ii} 必定全为正, 为什么?

$$A = \tilde{L}D\tilde{U}$$

$$A^T = \tilde{U}^T D \tilde{L}^T$$

这里, $\tilde{L}$ 是单位下三角矩阵, $\tilde{U}$ 是单位上三角矩阵 ($\tilde{L}$ 和 $\tilde{U}$ 的主对角元素全为1)。

Cholesky分解定理

因为 $A = A^T$, 所以

$$\tilde{U}^T D \tilde{L}^T = \tilde{L} D \tilde{U}$$

所以,

$$\tilde{L}^T \tilde{U}^{-1} = D^{-1} \tilde{U}^{-T} \tilde{L} D.$$

上式中, 左边是单位上三角矩阵, 右边是单位下三角矩阵, 故两边必须是单位矩阵, 于是 $\tilde{L}^T = \tilde{U}$, 因此

$$A = \tilde{L} D \tilde{L}^T.$$

令

$$L = \tilde{L} \text{diag}(\sqrt{u_{11}}, \dots, \sqrt{u_{nn}}),$$

则

$$A = L L^T.$$

L 的对角元素 $l_{ii} = \sqrt{u_{ii}} > 0$ ($i = 1, \dots, n$).

Cholesky分解定理

如果已知 $A = LL^T$ ，那么对于线性方程组 $Ax = b$ ，则可用一次前代法 + 一次回代法求出。

上面的证明过程其实给出了 $A = LL^T$ 的一种计算方法：

(1) 先用三角分解得到 $A = \tilde{L}U$

(2) $L = \tilde{L}\text{diag}(\sqrt{u_{11}}, \dots, \sqrt{u_{nn}})$ ，则有 $A = LL^T$ 。

只不过，采用这种分解方法，显得累赘。下面介绍计算 L 的其他方法，本质上和 LU 分解法相通，请认真体会。

Cholesky分解-平方根法

设

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & & & \\ l_{21} & l_{22} & & & \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}$$

比较 $A = LL^T$, 可知

$$a_{ij} = \sum_{p=1}^j l_{ip} l_{jp}, \quad 1 \leq j \leq i \leq n.$$

首先计算 L 的第1列:

(1) 计算 l_{11} : $a_{11} = l_{11}^2 \Rightarrow l_{11} = \sqrt{a_{11}}$

(2) 计算 L 的第1列其它元素:

$$a_{i1} = l_{i1} l_{11} \Rightarrow l_{i1} = \frac{a_{i1}}{l_{11}}, \quad i = 2, \dots, n$$

Cholesky分解-平方根法

再计算 L 的第2列:

(1) 计算 l_{22} : $a_{22} = l_{21}^2 + l_{22}^2 \Rightarrow l_{22} = (a_{22} - l_{21}^2)^{1/2}$

(2) 计算 L 的第2列其它元素:

$$a_{i2} = l_{i1}l_{21} + l_{i2}l_{22} \Rightarrow l_{i2} = \frac{a_{i2} - l_{i1}l_{21}}{l_{22}}, \quad i = 3, \dots, n$$

以此类推, 只要计算出 L 的前 $k-1$ 列, 则可计算出第 k 列

(1) 计算 l_{kk} :

$$a_{kk} = \sum_{p=1}^k l_{kp}^2 \Rightarrow l_{kk} = \left(a_{kk} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{kp}^2 \right)^{1/2}$$

(2) 计算 L 的第 k 列其它元素:

$$a_{ik} = \sum_{p=1}^{k-1} l_{ip} l_{kp} + l_{ik} l_{kk} \Rightarrow l_{ik} = \left(a_{ik} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{ip} l_{kp} \right) / l_{kk}, \quad i = k+1, \dots, n$$

Cholesky分解-举例

例：对下述矩阵进行 LL^T 分解：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 5 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 14 & 1 \\ -3 & -5 & 1 & 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & l_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} & l_{41} \\ & l_{22} & l_{32} & l_{42} \\ & & l_{33} & l_{43} \\ & & & l_{44} \end{bmatrix}$$

解：

$$\begin{aligned} l_{11} &= \sqrt{a_{11}} = 1, & l_{33} &= (a_{33} - l_{31}l_{31} - l_{32}l_{32})^{1/2} = 3, \\ l_{21} &= a_{21}/l_{11} = 2, & l_{43} &= (a_{43} - l_{41}l_{31} - l_{42}l_{32})/l_{33} = 2, \\ l_{31} &= a_{31}/l_{11} = 1, & l_{44} &= (a_{44} - l_{41}l_{41} - l_{42}l_{42} - l_{43}l_{43})^{1/2} = 1, \\ l_{41} &= a_{41}/l_{11} = -3, \\ l_{22} &= (a_{22} - l_{21}l_{21})^{1/2} = 1, \\ l_{32} &= (a_{32} - l_{31}l_{21})/l_{22} = -2, \\ l_{42} &= (a_{42} - l_{41}l_{21})/l_{22} = 1, \end{aligned}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Cholesky分解-平方根法

以上便是计算 L 的平方根法，将 $A = LL^T$ 称为Cholesky分解。

算法：（Cholesky分解） 将 L 储存在 A 上

```
for k = 1:n
    A(k,k) = sqrt(A(k,k));
    A(k+1:n,k) = A(k+1:n,k)/A(k,k);
    for j = k+1:n
        A(j:n,j) = A(j:n,j) - A(j:n,k) * A(j,k);
    end
end
```

该算法的运算量为 $\frac{1}{3}n^3$ ，Gauss消去法的运算量为 $\frac{2}{3}n^3$ （这里只比较 n 的最高阶项）

练习

例：对下述矩阵进行 LL^T 分解：

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 & 2 \\ -2 & 10 & -2 & -7 \\ 4 & -2 & 8 & 4 \\ 2 & -7 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

LL^T 分解

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

LDL^T分解

Cholesky分解过程中，需要进行n次开方运算，开方运算是相对比较耗时的。下面介绍LDL^T分解，它可以避免开方运算。

LDL^T分解(改进的Cholesky分解)： $A = LDL^T$ ，其中L是单位下三角矩阵，D是对角元素均为正的对角阵。

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$L^T = \begin{bmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} & \cdots & l_{n1} \\ & 1 & l_{32} & \cdots & l_{n2} \\ & & 1 & \cdots & l_{n3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & & & & \\ & d_2 & & & \\ & & d_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & d_n \end{bmatrix}$$

$$DL^T = \begin{bmatrix} d_1 & d_1 l_{21} & d_1 l_{31} & \cdots & d_1 l_{n1} \\ & d_2 & d_2 l_{32} & \cdots & d_2 l_{n2} \\ & & d_3 & \cdots & d_3 l_{n3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & d_n \end{bmatrix}$$

LDL^T分解

比较 $A = LDL^T$ 两边的对应元素, 可知

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk} + l_{ij} d_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n$$

令 $v_k = d_k l_{jk}, k = 1, \dots, j-1,$ 用 v_k 逐次表示 DL^T 的第 j 列的前 $j-1$ 个元素

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} v_k + l_{ij} d_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n$$

通过上述公式可以计算 l_{ij}, d_j 的值。

首先计算 d_1 及 L 的第1列:

(1) 计算 d_1 : $d_1 = a_{11}$

(2) 计算 L 的第1列:

$$a_{i1} = l_{i1} d_1 \Rightarrow l_{i1} = \frac{a_{i1}}{d_1}, \quad i = 2, \dots, n$$

LDL^T分解

再计算 d_2 及 L 的第2列:

(1) 计算 d_2 :

$$v_1 = d_1 l_{21}$$

$$d_2 = a_{22} - l_{21}v_1$$

(2) 计算 L 的第2列:

$$a_{i2} = l_{i1}v_1 + l_{i2}d_2 \Rightarrow l_{i2} = \frac{a_{i2} - l_{i1}v_1}{d_2}, \quad i = 3, \dots, n$$

以此类推, 只要计算出 L 的前 $j-1$ 列, 则可计算出第 j 列

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}d_k l_{jk} + l_{ij}d_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n$$

$$v_k = d_k l_{jk}, \quad k = 1, \dots, j-1,$$

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}v_k + l_{ij}d_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n$$

LDL^T分解

计算 d_j 及 L 的第 j 列:

(1) 计算 d_j :

$$v_k = d_k l_{jk}, \quad k = 1, \dots, j-1,$$

$$d_j = a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk} v_k$$

(2) 计算 L 的第 j 列:

$$l_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} v_k \right) / d_j \quad i = j+1, \dots, n$$

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk} + l_{ij} d_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n$$

$$v_k = d_k l_{jk}, \quad k = 1, \dots, j-1,$$

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} v_k + l_{ij} d_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n$$

注意观察与平方根法的区别

LDL^T 分解-举例

例：对下述矩阵进行 LDL^T 分解：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 5 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 14 & 1 \\ -3 & -5 & 1 & 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & d_1 l_{21} & d_1 l_{31} & d_1 l_{41} \\ & d_2 & d_2 l_{32} & d_2 l_{42} \\ & & d_3 & d_3 l_{43} \\ & & & d_4 \end{bmatrix}$$

解：

$$\begin{aligned} d_1 &= a_{11} = 1, & d_3 &= a_{33} - l_{31}d_1l_{31} - l_{32}d_2l_{32} = 9, \\ l_{21} &= a_{21}/d_1 = 2, & l_{43} &= (a_{43} - l_{41}d_1l_{31} - l_{42}d_2l_{32})/d_3 = 2/3, \\ l_{31} &= a_{31}/d_1 = 1, & d_4 &= a_{44} - l_{41}d_1l_{41} - l_{42}d_2l_{42} - l_{43}d_3l_{43} = 1 \\ l_{41} &= a_{41}/d_1 = -3, \\ d_2 &= a_{22} - l_{21}d_1l_{21} = 1, \\ l_{32} &= (a_{32} - l_{31}d_1l_{21})/d_2 = -2, \\ l_{42} &= (a_{42} - l_{41}d_1l_{21})/d_2 = 1, \end{aligned}$$
$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$$
$$D = \text{Diag}(1, 1, 9, 1)$$

LDL^T 分解-改进的平方根法

以上方法称为改进的平方根法。

算法：（ LDL^T 分解） 将L及D储存在A上

$A(2:n, 1) = A(2:n, 1)/A(1,1);$ 计算L的第一列

for $j = 2:n$

for $i = 1:j - 1$

$v(i) = A(j, i) * A(i, i);$

end

$A(j, j) = A(j, j) - A(j, 1:j - 1) * v(1:j - 1);$

$A(j + 1:n, j) = (A(j + 1:n, j) - A(j + 1:n, 1:j - 1) * v(1:j - 1))/A(j, j);$

end

该算法的运算量为 $\frac{1}{3}n^3$,且不需要开方（这里只考虑 n 的最高阶项）

练习

例：对下述矩阵进行 LL^T 及 LDL^T 分解：

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 & 2 \\ -2 & 10 & -2 & -7 \\ 4 & -2 & 8 & 4 \\ 2 & -7 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

LDL^T 分解

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & -2/3 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \text{Diag}(4, 9, 4, 1)$$

利用 LDL^T 分解求解线性方程组

思考：假设得到了 $A = LDL^T$, 接下来如何求解 $Ax = b$?

- $Ly = b$
- $LDy = b$
- $Lz = b$
- $DL^Tx = y$
- $L^Tx = y$
- $Dy = z$
- $L^Tx = y$

思考：如果 A 正定， LL^T 分解和 LDL^T 分解有什么关系？

思考：如果 A 对称，特征值有正有负，这时，改进的Cholesky分解是否适用？

Cholesky分解（及其改进）的优缺点

- 比Gauss消去法节约了一半的运算量
- 要求 A 正定
- 事实上， A 只需要对称，便可使用 LDL^T 分解，不过需要像选主元Gauss消去法那样，在计算每一列时，需要做一次行（及列）变换，最终得到 $P^TAP = LDL^T$ ，其中 D 的前半部分元素非零，后半部分元素为零，非零元素的个数等于 A 的秩。详细分解过程请参考Bunch-Kaufman Decomposition 或 LDL factorization with symmetric pivoting.

LDL factorization with symmetric pivoting

4.2.7 The LDL^T Factorization with Symmetric Pivoting

With an eye towards handling ill-conditioned symmetric positive definite systems, we return to the LDL^T factorization and develop an outer product implementation with pivoting. We first observe that if A is symmetric and P_1 is a permutation, then $P_1 A$ is *not* symmetric. On the other hand, $P_1 A P_1^T$ is symmetric suggesting that we consider the following factorization:

$$P_1 A P_1^T = \begin{bmatrix} \alpha & v^T \\ v & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ v/\alpha & I_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \tilde{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ v/\alpha & I_{n-1} \end{bmatrix}^T$$

where

$$\tilde{A} = B - \frac{1}{\alpha} v v^T.$$

Note that with this kind of *symmetric pivoting*, the new (1,1) entry α is some diagonal entry a_{ii} . Our plan is to choose P_1 so that α is the largest of A 's diagonal entries. If we apply the same strategy recursively to $\tilde{A}$ and compute

$$\tilde{P} \tilde{A} \tilde{P}^T = \tilde{L} \tilde{D} \tilde{L}^T,$$

then we emerge with the factorization

$$P A P^T = L D L^T$$

where

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{P} \end{bmatrix} P_1, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ v/\alpha & \tilde{L} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \tilde{D} \end{bmatrix}.$$

By virtue of this pivot strategy,

$$d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_n > 0.$$

Here is a nonrecursive implementation of the overall algorithm:

LU 分解与 LDL^T 分解的关系

给定 A 对称，如果有 $A = LU$ 和 $A = LDL^T$ ，两种分解下的 L 有什么关系？
 U 和 L 又有什么关系？

Cholesky分解-Matlab指令

$R = chol(A)$; 注意: $chol(A)$ 返回L的转置

$$[L, D, P] = ldl(A); \quad P^T A P = L D L^T$$

Cholesky分解的应用

Cholesky分解可以应用于生成相关变量的蒙特卡洛⁺模拟，而蒙特卡洛模拟可以被应用于金融工程中的资产定价⁺或风险管理问题。比如说，我们想要生成两个相关系数⁺为 ρ 的标准正态变量。我们生成两个独立的正态随机变量⁺ z_1, z_2 ，并对它们应用Box-Muller变换，生成

$$x_1 = z_1, x_2 = \rho z_1 + \sqrt{1 - \rho^2} z_2$$

很容易看出， $\text{Var}(x_1) = \text{Var}(x_2) = 1$ ，且 $\text{Corr}(x_1, x_2) = \text{Cov}(x_1, x_2) = \rho$ 。这里我们实际上用到了协方差矩阵的Choleky分解

$$\Sigma = LL^\top$$
$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \sqrt{1 - \rho^2} \end{bmatrix}$$

更一般地，若想生成多元正态变量 $\mathbb{R}^n \ni X \sim N(\mu, \Sigma)$ ，我们可以利用Cholesky分解得到 $\Sigma = LL^\top$ ，生成 n 个独立的标准正态变量，组成向量 Z ，并设

$$X = \mu + LZ$$

作业

- 1 / 对下列线性方程组的系数矩阵进行 LDL^T 分解，并求解该线性方程组：

$$\begin{pmatrix} 16 & 4 & 8 & 4 \\ 4 & 10 & 8 & 4 \\ 8 & 8 & 12 & 10 \\ 4 & 4 & 10 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 26 \\ 38 \\ 30 \end{pmatrix}$$

- 2 / 教材第一章课后习题17、20。

- 3 / 教材第一章上机习题2第一小题(取 $b = 1$)，分别用 LU 分解法、 LL^T 分解法、 LDL^T 分解法求解，观察分解结果之间的联系。

- 4 / 结合本课件的所有内容，思考：当 A 正定时，如何对 LU 分解算法进行改进，从而得到 LDL^T 分解，并且保证运算量为 $O\left(\frac{1}{3}n^3\right)$ 。(不用交)